

第三章 作业

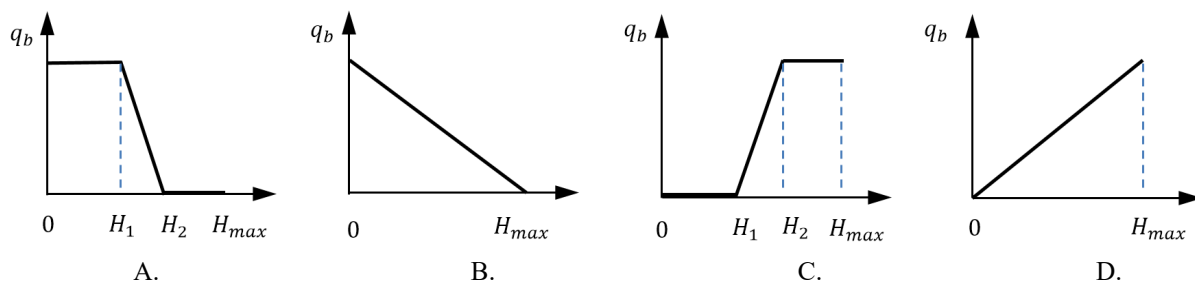
一、填空题

1. 电喷柴油机的国际标准通信协议为_____。
2. 某履带式机械，其行驶液压系统采用双泵双马达两侧独立驱动结构，其中行驶泵为双向 EP 泵，行驶马达为双速 EZ 马达。则行驶泵需要_____路_____信号来控制，行驶马达需要_____路_____信号来控制。通过对_____排量的无级调节可得到无级变化的行驶速度；通过设定_____的不同排量可实现两个不同的速度档位。
3. 一螺旋分料液压系统采用 2 个双向电比例泵和 2 个定量马达，则共需要_____路_____信号来对该系统进行调速。
4. 摊铺机自动找平系统的执行机构是_____，被控量是_____。
5. 摊铺机行驶恒速控制时，可用_____来描述行驶速度的稳定性。
6. 分料系统的控制目标是获得稳定的_____，为此要对螺旋的_____进行控制。

二、单项选择题

1. 以下哪项功能**不能采用** PID 控制实现？_____。
A. 纠偏控制 B. 行驶恒速控制 C. 发动机恒转速控制 D. 斜坡控制
2. 摊铺机螺旋分料器转速的稳定性，直接摊铺质量，若转速变化太剧烈，会带来_____问题。
A. 共振 B. 平整度不够 C. 混合料级配离析 D. 密实度不均匀
3. 为避免元件控制参数突然变化对液压系统带来的冲击，常采用_____控制来缓和这种变化。
A. 防滑 B. 纠偏 C. 恒速 D. 斜坡
4. 以下各因素中，_____ **不是** 影响摊铺机速度刚度的因素。
A. 履带滑转 B. 发动机超载 C. 行驶液压系统容积效率 D. 行驶手柄位置
5. 对双泵双马达独立驱动的履带式机械，_____ **不属于** 造成“跑偏”的原因。
A. 元件加工制造精度 B. 比例电磁阀的非线性因素
C. 转向操作 D. 两侧履带涨紧程度不同
6. 以下关于控制系统对摊铺质量影响的论述，**错误的是**_____。
A. 行驶速度稳定性差并不会影响铺层平整度
B. 振捣频率不均匀会造成铺层密实度不均匀
C. 螺旋转速控制不当会造成混合料级配离析现象
D. 熨平板防爬、防降控制技术有利于提升摊铺质量
7. 关于摊铺机自动找平系统的说法，**正确的是**_____。
A. 根据料位传感器信号进行自动找平
B. 靠调节熨平板仰角来改变摊铺厚度
C. 超声波传感器属于接触式传感器
D. 找平传感器安装位置不影响找平性能
E. 超声波传感器不易受到天气影响
8. 关于摊铺机发动机恒转速控制的说法，**错误的是**_____。
A. 有利于振捣和振动系统频率的稳定
B. 可通过 CAN 指令实现电喷柴油机的恒转速控制

- C. 可减轻行驶系统闭环恒速调节的负担
D. 非电喷柴油机不能进行恒转速控制
9. 以下_____不是摊铺机必须进行恒速作业控制原因。
A. 作业速度稳定性直接影响单位纵向的实际振捣次数
B. 作业速度稳定性直接影响单位纵向的实际振动次数
C. 速度不稳定，熨平板受力状态发生变化，使铺层出现波浪
D. 有利于提升作业效率
10. 下列螺旋分料器控制曲线中_____最为合理。其中 q_b 为螺旋分料泵排量， H 为料位高度。



三、简答题

1. 采用 PID 控制实现摊铺机行驶恒速控制，试绘制闭环控制的方框图。
2. 摊铺机行驶控制系统的输入输出信号一般有哪些？按信号类型列出。

四、计算题

1. 已知某沥青混凝土摊铺机行驶泵型号为A4VG40EP，行驶马达型号为A6VM80EZ，已知最大摊铺作业速度为 $v_p = 12\text{m/min}$ ，如果马达的最小工作排量比为 $\beta_{min} = 40\%$ ，则该摊铺机的最大转场速度 v_w 为多少 km/h ？
2. 某实验车辆左右两侧驱动轮上分别安装了相同的测速齿盘，齿盘齿数为 $m = 20$ ，采用霍尔传感器测得左右两侧的频率分别为 $f_L = 56\text{Hz}$ ， $f_R = 58\text{Hz}$ ，已知驱动轮直径为 $D = 0.5\text{m}$ 。试计算：
 - (1) 两侧驱动轮当前的转速 n_L 和 n_R （单位： r/min ）；
 - (2) 车辆当前的行驶速度 v （单位： km/h ）。